



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SEMANA 14

MIGUEL ANDRES GOMEZ GUTIERREZ

(ESTUDIANTE)

JESUS ARIEL

(PROFESOR)

SEMANA 14

CORHUILA

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1. Inserta o verifica que existan al menos:
 - 6 estudiantes (2 programas diferentes)

```
db.estudiantes.insertMany([
  {
    _id: "stu_6001",
    nombre: "Andrés Martínez",
    edad: 21,
    programa: "Ingeniería de Sistemas",
    activo: true,
    matriculas: [
      { semestre: "2026-1", asignatura: "Base de Datos II", nota_final: 4.5 },
      { semestre: "2026-1", asignatura: "Programación Web", nota_final: 4.2 }
    ]
  },
  {
    _id: "stu_6002",
    nombre: "Laura Gómez",
    edad: 22,
    programa: "Ingeniería Industrial",
    activo: true,
    matriculas: [
      { semestre: "2026-1", asignatura: "Logística", nota_final: 3.9 },
      { semestre: "2026-1", asignatura: "Matemáticas", nota_final: 4.1 }
    ]
  },
  {
    _id: "stu_6003",
    nombre: "Carlos Pérez",
    edad: 20,
    programa: "Ingeniería de Sistemas",
    activo: false,
    matriculas: [
      { semestre: "2026-1", asignatura: "Base de Datos I", nota_final: 3.7 }
    ]
  }
],
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
},  
  
{  
  _id: "stu_6004",  
  nombre: "María Rodríguez",  
  edad: 23,  
  programa: "Ingeniería Industrial",  
  activo: true,  
  matriculas: [  
    { semestre: "2026-1", asignatura: "Logística", nota_final: 4.6 },  
    { semestre: "2026-1", asignatura: "Estadística", nota_final: 4.0 }  
  ]  
},  
  
{  
  _id: "stu_6005",  
  nombre: "Ana López",  
  edad: 19,  
  programa: "Ingeniería de Sistemas",  
  activo: true,  
  matriculas: [  
    { semestre: "2026-1", asignatura: "Programación Web", nota_final: 4.8 },  
    { semestre: "2026-1", asignatura: "Matemáticas", nota_final: 3.8 }  
  ]  
},  
  
{  
  _id: "stu_6006",  
  nombre: "Diana Ruiz",  
  edad: 24,  
  programa: "Ingeniería Industrial",  
  activo: true,  
  matriculas: [  
    { semestre: "2026-1", asignatura: "Estadística", nota_final: 4.7 }  
  ]  
}  
}  
})
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

2. Consultas (find): crea 4 consultas con filtros:

- por programa (igualdad)

```
db.estudiantes.find(  
  { programa: "Ingeniería de Sistemas" }  
)
```

- por nombre usando \$regex

```
db.estudiantes.find(  
  { nombre: { $regex: "Ana", $options: "i" } }  
)
```

- por rango (ej: edad >= 18, o nota >= 4.0 si aplica)

```
db.estudiantes.find(  
  { edad: { $gte: 18 } }  
)
```

- con proyección + sort + limit

```
db.estudiantes.find(  
  {},  
  {  
    nombre: 1,  
    programa: 1,  
    _id: 0  
  }  
)  
.sort({ nombre: 1 })  
.limit(3)
```

3. Agregaciones (aggregate): crea 3 pipelines:

- conteo de estudiantes por programa

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
db.estudiantes.aggregate([
  { $match: { activo: true } },

  {
    $group: {
      _id: "$programa",
      total_estudiantes: { $sum: 1 }
    }
  },

  {
    $sort: {
      total_estudiantes: -1
    }
  }
])
```

- o total de matrículas por asignatura (con \$unwind si embebido)

```
db.estudiantes.aggregate([
  { $unwind: "$matriculas" },

  {
    $group: {
      _id: "$matriculas.asignatura",
      total_matriculas: { $sum: 1 }
    }
  },

  {
    $sort: {
      total_matriculas: -1
    }
  }
])
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

- promedio de nota por asignatura

```
db.estudiantes.aggregate([
  { $unwind: "$matriculas" },

  {
    $group: {
      _id: "$matriculas.asignatura",
      promedio_nota: {
        $avg: "$matriculas.nota_final"
      }
    }
  },

  {
    $sort: {
      promedio_nota: -1
    }
  }
])
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



4. Agrega un "Top 3":

- Top 3 asignaturas con más matrículas (sort + limit)

```
db.estudiantes.aggregate([
  { $unwind: "$matriculas" },

  {
    $group: {
      _id: "$matriculas.asignatura",
      total: { $sum: 1 }
    }
  },

  {
    $sort: {
      total: -1
    }
  },

  {
    $limit: 3
  }
])
```

5. Escribe una conclusión breve (6–8 líneas):

Las consultas find() se utilizan cuando se necesita obtener documentos específicos de manera rápida y sencilla, por ejemplo buscar estudiantes por programa o nombre. En cambio, aggregate() se usa para generar reportes, cálculos y análisis más avanzados como promedios, conteos y rankings. El uso de \$unwind fue importante porque permitió separar cada matrícula del arreglo matriculas y trabajar cada una como si fuera un registro independiente.